ALCHEMON

Documento de Design de Jogo (GDD) — Versão de Protótipo

Creature Capture baseado na Tabela Periódica

1. Visão Geral

Alchemon é um jogo de captura de criaturas (creature capture) cujas mecânicas traduzem regras da Química Geral para o gameplay. Cada criatura ("Alchemon") representa um elemento químico, e seus atributos de combate derivam de propriedades químicas reais desse elemento.

1.1 Público-Alvo

- Estudantes do Ensino Médio
- Adultos interessados em Química
- Entusiastas do gênero creature capture

1.2 Estética e Áudio

Modelos poligonais no estilo do console PSX, inspirados visualmente em Digimon World. Trilha sonora de tom aventuresco.

1.3 Objetivos do Jogador

- Coletar insígnias de ginásio
- Derrotar o campeão da Super Liga
- Localizar criaturas raras ou lendárias
- Recuperar elementos artificiais fugitivos

2. Estrutura do Jogo e Cenários

O jogo é dividido em cenários ("scenes") independentes — mapa aberto, interiores de casas, lojas, hospitais, ginásios. Não existe streaming contínuo de mundo aberto único.

2.1 Transição entre Cenários

Em vez de mover apenas o avatar dentro de um mesmo mundo, a transição troca a fase inteira: o jogador passa por uma área de gatilho (Area3D) associada a um Marker3D de destino e a um identificador de cena (string). Ao colidir, o jogo carrega a cena de destino e posiciona o avatar no Marker3D correspondente.

> ***Nota / Em aberto:*** *Ao projetar cada par de portas/gatilhos, evitar posicionar a porta de entrada exatamente sobre a área de saída — isso pode reativar o gatilho imediatamente e prender o jogador em um loop de transição.*

3. Exploração

O avatar se move em 8 direções e pode correr. Não há pulo, voo ou natação (exceto quedas de borda específicas, ver 3.3).

3.1 Controles

Apenas teclado é utilizado no modo de exploração; não há suporte a mouse para interação.

Tecla	Ação
W / A / S / D	Caminhar (8 direções)
E	Interagir com item do cenário ou NPC
Tab	Abrir inventário
Esc	Abrir menu de configurações
F5	Atalho: salvar
F9	Atalho: carregar (load)

3.2 Câmera

Câmera fixa em ângulo atrás do avatar. O jogador não tem controle sobre a câmera (sem rotação livre).

A rotação do personagem é instantânea, sem interpolação/suavização, reforçando o estilo visual PSX.

3.3 Movimentação e Bloqueios

- Rios e árvores bloqueiam a passagem; não podem ser superados nadando, pulando ou cortando.
- Construções e NPCs bloqueiam o caminho.
- Desníveis bloqueiam a passagem, exceto bordas específicas marcadas como pulos permitidos (queda controlada, sem mecânica de pulo livre).
- Criaturas selvagens são encontradas em áreas de mato alto, visualmente distintas do restante do cenário.

3.4 Interação com Itens e NPCs

Objetos coletáveis no cenário são sinalizados com um ícone de estrela brilhante, posicionado sobre o item. O jogador precisa estar encarando o item e pressionar E para coletá-lo.

NPCs possuem um sistema básico de diálogo unidirecional: apenas falam, sem opções de escolha para o jogador, sem missões e sem distribuição de itens.

3.5 Estruturas do Mapa

- Casas
- Hospitais (cura gratuita e acesso ao PC de armazenamento)
- Lojas
- Ginásios

Para acessar qualquer uma dessas estruturas, basta o jogador atravessar a porta — a transição de cenário ocorre automaticamente (ver seção 2.1).

3.6 Mapas

Não há minimapa em tela. O jogo oferece um mapa geral do mundo e mapas específicos de cada cidade, consultáveis via menu.

4. Início de Combate

4.1 Encontros com Treinadores

O combate contra um treinador é iniciado quando o jogador entra no campo de visão (cone de detecção) do NPC treinador.

4.2 Encontros Selvagens

Ao caminhar sobre uma área de mato alto, é feita uma testagem aleatória a cada passo; se o resultado for positivo, ocorre um encontro selvagem. A criatura do encontro é sorteada a partir de uma tabela de possíveis encontros definida por território/área.

> ***Nota / Em aberto:*** *Tabelas de encontro por área (quais criaturas, em quais níveis, com qual peso de sorteio) ainda precisam ser definidas.*

5. Combate

Combate em formato de duplas: 2 criaturas do jogador contra 2 do oponente (treinador ou encontro selvagem).

5.1 Fluxo do Turno (*gameplay loop*)

- 1. É definida a ordem de ação: individual, por criatura, em ordem decrescente de Velocidade Mecânica (Velocidade Cinética real do elemento).
- 2. Seleção simultânea: o jogador escolhe o ataque (ou ação) e o alvo de cada uma de suas duas criaturas antes de qualquer resolução; a IA faz o mesmo em paralelo.
- 3. Resolução: seguindo a ordem de velocidade definida no passo 1, cada ação é resolvida individualmente — primeiro é testado se o golpe acerta (probabilidade de acerto do ataque), depois é calculado o dano (ver seção 10.1).
- 4. O ciclo de turnos se repete até que um dos lados tenha as duas criaturas com 0 pontos de vida.

5.2 Ações do Turno

- Usar 1 dos 4 ataques disponíveis da criatura
- Tentar fugir (apenas contra criaturas selvagens; probabilidade fixa de 5 em 6)
- Acessar inventário (cura, recuperação de energia, ferramenta de separação para captura)

5.3 Fim de Combate

- Derrota do jogador → teletransporte para o último hospital visitado; criaturas restauradas gratuitamente.
- Vitória do jogador → retorno à tela de exploração, com ganho de EXP e moeda.

Não há mecânicas de evolução ou fusão permanente de espécies.

6. Sistema de Tipos

Cada Alchemon é categorizado como Metal, Ametal ou Metaloide. Ciclo de vantagem de tipo:

Metal supera Metaloide → Metaloide supera Ametal → Ametal supera Metal

Situação	Multiplicador de Dano
Ataque super efetivo (vantagem de tipo)	×1,5
Alvo com resistência (vantagem de tipo sobre o ataque recebido)	×0,66
Neutro (nenhuma vantagem)	×1,0

7. Atributos

7.1 Correspondência Química

Atributo de Jogo	Propriedade Química Real
Vida (HP)	Massa atômica

Atributo de Jogo	Propriedade Química Real
Ataque	Eletronegatividade
Defesa	Energia de ionização
Velocidade Mecânica	Velocidade cinética
Energia de Ação	Elétrons de valência

7.2 Fórmulas de Cálculo (baseadas no sistema Pokémon)

O valor de cada atributo em um dado nível é calculado por fórmula, a partir do valor Base (derivado da propriedade química real do elemento) e de um Valor Individual (IV):

```
HP = floor( 0,01 × (2×Base + IV) × Nível ) + Nível + 10

Outros Atributos = floor( 0,01 × (2×Base + IV) × Nível ) + 5
```

Essas mesmas fórmulas definem também os valores iniciais (nível 1), substituindo a ideia anterior de "todos os Alchemons começam com 10 em tudo" — esse ponto foi descontinuado.
Jogo nao vai conter Effort Value (EV).

7.3 Energia de Ação

Equivalente aos elétrons de valência. É um recurso gasto ao usar ataques específicos, e também é reduzido ao sofrer golpes. Só é restaurada integralmente em hospitais. Caso a criatura fique sem, quando usar qualquer ataque, ele é substituído por SLAP, um ataque de dano baixo e custo 0.

8. Temperatura da Arena

A temperatura é tratada internamente em Kelvin. Alguns confrontos podem exigir/exibir outras unidades — a conversão não é feita automaticamente para o jogador; o valor interno permanece sempre em Kelvin.

8.1 Regras Gerais

- Valor inicial da arena: 25 °C, ou o valor definido pela arena/encontro específico.
- A temperatura da arena é global: afeta as 4 criaturas em campo, mas não os treinadores.
- Golpes desferidos e recebidos alteram a temperatura da arena (ver fórmula na seção 10.3).
- Não há efeito de dano bônus por tipo de ataque relacionado à temperatura.
- Fórmulas : K= C + 273.15; K = $(T_F + 459.67) \times 5/9$.

8.2 Mudança de Estado Físico

Conforme a temperatura da arena cruza o ponto de fusão ou ebulição de um Alchemon, o elemento muda de estado físico, alterando seus atributos. A mudança persiste até a temperatura da arena ser alterada novamente.

8.3 Ruptura de Ligação (Laço) por Temperatura

A temperatura necessária para romper um laço (composto) é a Energia de Dissociação de Ligação real do composto envolvido, e não mais um múltiplo genérico do ponto de fusão/ebulição.

> ***Nota / Em aberto:*** *A Energia de Dissociação de Ligação é normalmente expressa em kJ/mol, não em Kelvin — é necessário definir uma fórmula/fator de conversão para comparar esse valor com a temperatura da arena (em Kelvin) de forma consistente.*

9. Laços entre Alchemons (Misturas e Compostos)

Mecânica de vínculo entre as duas criaturas aliadas em campo, aplicável tanto ao jogador quanto à IA.

9.1 Misturas

- As duas criaturas permanecem como alvos individuais.
- Cada uma recebe um pequeno incremento fixo, 8 pontos, em todos atributos.

9.2 Compostos

A contagem de elétrons (Regra do Octeto) é feita no PC (estação de armazenamento, ver seção 14). O próprio jogador precisa calcular a combinação; o jogo apenas informa se a combinação proposta é quimicamente possível ou não, sem ensinar a resposta. Oponentes (IA) também formam compostos.

- A criatura Ânion recebe um incremento numérico alto (bônus vindo do Cátion: 70% de todos os atributos do Cátion) e passa a centralizar as ações do par.
- A criatura Cátion permanece visível na arena, porém inalvejável e invulnerável.
- A ruptura de um Composto em combate é causada pelo superaquecimento da arena.
- O jogador precisa ter a quantidade correta de elementos para fazer o composto. E.G. H2O, requer 2 hidrogenios e 1 oxigenio, logo, o jogador precisa ter os 3 Alchemons para fazer esse composto.
- A criatura ativa sempre eh o Anion do composto, ou, a criatura com maior nivel, caso seja uma ligacao covalente.

10. Ataques

Cada Alchemon possui sempre 4 ataques, aprendidos ao subir de nível a partir de uma lista de ataques exclusiva de cada elemento. No máximo 1 ataque é desbloqueado por nível, em níveis distintos por elemento.

Cada ataque é definido por: índice, nome, probabilidade de acerto, tipo, efeito ou dano, e probabilidade de acerto crítico. Não existem ataques que aplicam condições de status como paralisia ou envenenamento.

10.1 Fórmula de Dano (sem STAB)

```
Dano = (((2×Nível/5 + 2) × Poder do Ataque × (Ataque/Defesa)) / 50 + 2) × Efetividade
```

Efetividade: ×1,5 (super efetivo) | ×0,66 (não efetivo/resistido) | ×1,0 (neutro).

10.2 Crítico

```
Chance de Crítico = 12,5% por ataque

Multiplicador Crítico = (2×Nível + 5) / (Nível + 5)
```

10.3 Incremento de Temperatura por Ataque

```
ΔT (K) = floor( (Nível/10 + 1) × (Poder do Golpe/10) × (Ataque/100) )
```

Todo ataque aumenta a temperatura da arena segundo essa fórmula, com base no nível, no poder do golpe e no atributo de Ataque da criatura que golpeia.

10.4 Iniciativa

```
[((velocidade_cinetiva + IV) * 2 * level)/100] + 5.
```

11. Captura de Criaturas Selvagens

A captura utiliza uma única categoria de item do inventário: a Ferramenta de Separação, apresentada como um item com múltiplas opções (as categorias/métodos de separação).

11.1 Fluxo de Captura

- O jogador abre o menu de captura e escolhe o método de separação — físico ou químico — correto para a mistura em campo, seguindo as regras reais de química de separação de misturas.
- Método incorreto: o turno é perdido e uma dica textual sobre as categorias químicas envolvidas é exibida, sem revelar a resposta exata.
- Em um Composto, o jogador precisa primeiro que o laço seja rompido (ver seção 9.2) para poder capturar o Cátion.

> ***Nota / Em aberto:*** *A lista completa de métodos físicos e químicos de separação (decantação, filtração, destilação, cristalização, etc.) e qual critério real de química determina o método correto para cada mistura em jogo ainda precisa ser detalhada — o documento aponta a intenção de seguir as regras reais de separação de misturas, mas não especifica a lista final.*

11.2 Fórmula de Chance de Captura

Baseada no sistema clássico de captura de Pokémon:

```
a = max( floor( (3×HPmax − 2×HPatual) × X / (3×HPmax) ), 1 ), com a limitado a 255
```

Onde X representa o multiplicador da categoria de Ferramenta de Separação escolhida (equivalente à "Ball" em Pokémon). Se 3×HPmax exceder 255, tanto 3×HPmax quanto 2×HPatual devem ser divididos por 4 (duas divisões por 2, com arredondamento para baixo a cada etapa) antes de aplicar a fórmula, dado o uso de inteiros de 8 bits sem sinal na referência original.

> ***Nota / Em aberto:*** *O multiplicador X de cada categoria da Ferramenta de Separação ainda precisa ser definido.*

12. Progressão de Nível e Experiência

- Nível máximo no protótipo: 20. Planejado para versão final: 273 (referência ao zero absoluto em Kelvin).
- Subir de nível concede um incremento de atributo (via fórmulas da seção 7.2) e pode desbloquear 1 novo ataque (no máximo 1 por nível, em níveis distintos por elemento).
- A EXP ganha em combate é concedida igualmente para as duas criaturas do jogador em campo (sem divisão/redução por participação, diferente do sistema padrão de Pokémon sem Exp. Share).
- Fórmula de EXP necessária para subir de nível : L^3. Sendo L o nível almejado. A experiência é acumulada, ou seja, a EXP necessária subtrai da atual.

12.1 Fórmula de XP Ganho

```
XP = floor( floor(√A × A²) × B / floor(√C × C²) ) + 1
```

- A = (Nível do Oponente × 2) + 10
- C = Nível do Oponente + Nível do Jogador + 10
- B = (XP Base do Oponente × Nível do Oponente) / 5
- Em batalhas contra treinadores, B é multiplicado por 1,5.
- Valor inicial de XP Base adotado no protótipo: 6.

12.2 Exemplo de Cálculo

Jogador de Nível 1 derrota uma criatura selvagem de Nível 17, com XP Base = 6:

Variável	Cálculo	Resultado
A	(17 × 2) + 10	44
C	17 + 1 + 10	28

Variável	Cálculo	Resultado
B (selvagem)	(6 × 17) / 5	20,4
√A × A²	√44 × 44²	≈ 12.841 (floor)
√C × C²	√28 × 28²	≈ 4.148 (floor)
XP final (por criatura)	floor(12.841 × 20,4 / 4.148) + 1	64 XP

Mesmo cenário, em batalha de treinador (B × 1,5 → B = 30,6):

Variável	Cálculo	Resultado
B (treinador)	20,4 × 1,5	30,6
XP final (por criatura)	floor(12.841 × 30,6 / 4.148) + 1	95 XP

12.3 Sistema de Obediência por Insígnias

O número de insígnias do jogador determina o nível máximo de criatura que ele consegue treinar/comandar com obediência garantida. Uma criatura acima desse limite passa a ter chance de desobedecer.

```
Chance de desobediência = x / 8
```

Onde x é a diferença entre o número de insígnias exigido para o nível da criatura e o número de insígnias que o jogador possui. Exemplo puramente ilustrativo do conceito (valores reais de mapeamento nível→insígnia ainda não definidos): uma criatura que exigiria 4 insígnias, com o jogador possuindo apenas 1, teria x = 3, logo 3/8 de chance de desobedecer a cada ordem.

Quando a criatura desobedece, ela age de forma aleatória: sorteia 1 dos seus 4 ataques (chance igual entre eles) e sorteia também o alvo do ataque.

- Nível de insígnia do protótipo: 10 (o único ginásio do protótipo concede obediência garantida até o nível 10).

> ***Nota / Em aberto:*** *A tabela de mapeamento entre nível da criatura e número de insígnias necessário (além da faixa do protótipo) ainda precisa ser definida para a versão final, com múltiplos ginásios.*

13. Economia

13.1 Moeda

A moeda do jogo é obtida por vitórias em combate ou pela venda de itens do inventário.

13.2 Itens

Nome	Efeito	Custo	Local
Poção (item de cura)	Restaura pontos de Vida (HP) de uma criatura	A definir	Loja Inicial
Recuperador de Energia	Restaura Energia de Ação (elétrons de valência) de uma criatura	A definir	Loja Inicial
Ferramenta de Separação	Abre o menu de captura; jogador escolhe o método físico ou químico de separação para capturar a criatura em campo	A definir	A definir (item inicial ou comprável — não confirmado)

13.3 Lojas

Atualmente existe apenas 1 loja no jogo, que vende itens de cura. Está planejada, para versões futuras, a adição de lojas especializadas em venda de golpes (ataques).

14. Armazenamento de Criaturas (PC)

Criaturas capturadas são armazenadas em um banco de dados do jogador ("PC", nos moldes de Pokémon).

14.1 Acesso

O PC só pode ser acessado presencialmente em um Hospital. Lá, o jogador pode: trocar as criaturas de sua dupla ativa, alterar os ataques equipados de uma criatura, e montar Compostos (contagem de elétrons — ver seção 9.2).

14.2 Capacidade

- 5 caixas, com 30 espaços cada (capacidade total: 150 criaturas armazenadas).

14.3 Time do Jogador

O jogador pode carregar apenas 2 criaturas por vez em campo/exploração; todas as demais capturadas ficam armazenadas no PC.

15. NPCs e Diálogo

NPCs utilizam um sistema básico de diálogo unidirecional: apenas falam para o jogador. Não há árvore de escolhas, não distribuem missões e não entregam itens.

16. Hospital

- Cura das criaturas do jogador é sempre gratuita.
- Se o jogador for derrotado em combate, é sempre teletransportado para o último hospital que visitou.
- É o único ponto de acesso ao PC de armazenamento (ver seção 14).

17. Sistema de Salvamento

O salvamento é manual: o jogador precisa abrir o menu e selecionar a opção de salvar (ou usar o atalho F5). Pode ser feito a qualquer momento, sem custo de recursos.

O arquivo de save deve conter:

- Informações sobre as criaturas do jogador (incluindo as armazenadas no PC)
- Informações sobre o jogador
- Tempo de jogo
- Quais criaturas estão em cada caixa do PC

18. Interface e Menus

18.1 Navegação por Teclado

Todos os menus são organizados em formato de lista, com sublistas quando necessário mais opções. Navegação:

Tecla	Ação no Menu
W / S	Mover seleção entre opções da lista
E	Confirmar/selecionar opção
D	Entrar em uma sublista
A	Sair de uma sublista

18.2 Menu do Jogo

O jogo não possui um menu de pausa separado — pausa e menu principal in-game são unificados em um único menu, exibido no lado direito da tela, em formato de lista com ícones à esquerda.

Opções do Menu do Jogo:

- Wiki (Tabela Periódica)
- Alchemon (time/espécies do jogador)
- Bag (inventário)
- Name (nome/perfil do jogador)
- Save (salvar)
- Options (opções/configurações)
- Exit (sair)

Cada item da lista é um componente modular contendo um Ícone e um Nome.

18.3 Submenu Exit

Ao selecionar Exit, dois pop-ups de confirmação surgem em sequência, ambos com duas opções (mesma estrutura, textos diferentes):

- 1º pop-up: confirma se o jogador deseja sair sem salvar.
- 2º pop-up: confirma definitivamente a saída do jogo.

19. Elementos Disponíveis (Protótipo)

O protótipo contará com 6 elementos: 2 Metais, 1 Ametal, 1 Metaloide, 1 Radioativo e 1 Artificial.

- Criaturas Lendárias: Elementos Radioativos e Artificiais.
- Os elementos Artificiais, no estado atual da história, escaparam e estão foragidos.

> ***Nota / Em aberto:*** *Quais elementos específicos (símbolos da tabela periódica) preencherão cada uma das 6 categorias ainda precisam ser escolhidos.*

20. Ginásios

O protótipo contará com 1 único ginásio, de tipo Metal, concedendo obediência garantida até o nível 10 (ver seção 12.3).

> ***Nota / Em aberto:*** *Confirmar a recompensa/insígnia concreta do ginásio e se há alguma progressão adicional além da obediência de nível.*

21. Notas Técnicas de Implementação (Engine)

Anotações de implementação (Godot Engine) referentes à coleta de itens no cenário:

- Inventory.tres — recurso que fica associado ao jogador; armazena os itens que ele possui.
- ItemDatabase.tres — recurso que armazena todos os itens do jogo, indexados.
- Item.tres — recurso que representa o item propriamente dito em cena, contendo um ItemData.gd.
- Todo item coletável em cena deve pertencer ao Global Group 'collectible' para ser reconhecido pela lógica de interação (E).

22. Questões em Aberto para Definição

Lista consolidada de pontos que ainda precisam de decisão de design ou detalhamento adicional.

22.1 Temperatura

- Fator de conversão entre Energia de Dissociação de Ligação (kJ/mol) e a escala de temperatura da arena (Kelvin) para o gatilho de ruptura de laço.
- Como a mudança de estado físico altera exatamente os atributos (proporção de alteração por estado).
- Quais unidades alternativas aparecerão no HUD em confrontos especiais, e como isso é comunicado ao jogador sem revelar a conversão.

22.2 Misturas e Compostos

- Percentual exato de incremento de atributo na Mistura (faixa provisória de 5% a 10%).
- Como o mecanismo de Ânion/Cátion do Composto se aplica a ligações covalentes, que não têm essa polaridade única.
- Se o jogador também pode romper compostos adversários via aquecimento da arena, da mesma forma que a IA.
- Existe limite de quantos Compostos podem ser formados/desfeitos no mesmo combate?

22.3 Captura

- Lista final de métodos físicos e químicos de separação de misturas, e o critério exato que define o método correto para cada mistura do jogo.
- Multiplicador X de captura da(s) categoria(s) da Ferramenta de Separação.
- Onde e a que custo a Ferramenta de Separação é obtida (item inicial vs. item comprável).

22.4 Atributos e Progressão

- Tabela de mapeamento nível da criatura → insígnias necessárias, para além do protótipo (que possui apenas 1 insígnia, nível 10).
- Quais são os 4 ataques (e níveis de desbloqueio) de cada um dos 6 elementos do protótipo?
- O XP Base de 6 é fixo para todos os elementos do protótipo, ou varia por criatura?

22.5 Economia

- Valores de custo de cada item (Poção, Recuperador de Energia, Ferramenta de Separação) e valor de venda.
- Quanto de moeda é concedido por vitória (fixo, ou baseado em nível/tipo de oponente, como em Pokémon)?

22.7 Mundo e Encontros

- Tabelas de encontro selvagem por área (quais criaturas, níveis, pesos de sorteio).
- Existe uma tela de Super Liga funcional no protótipo, ou ela fica fora do escopo desta primeira versão?